1. 有關電之基本特性的敘述,下列何者**錯誤**?

(A) 電動勢是使電荷產生移動(形成電流)的原動力　(B) 1 度電是指電功率為 1 瓦特的負載 1 小時所消耗的電能
(C) 原子軌道最外層的電子稱為價電子
(D) 電能為移動 Q 庫侖的電荷,由空間中某一點移至另一點,所獲得或釋放的能量

> 答案:**(B)**
> ○ (A) 電動勢(EMF)推動電荷移動、形成電流,敘述正確。
> × (B) 1 度電 = 1 kWh = **1 千瓦**(1000 W)的負載使用 1 小時所耗電能(= 3.6×10^6 J)。題目寫成「1 瓦特」→ 錯誤。
> ○ (C) 最外層軌道上的電子稱為價電子,正確。
> ○ (D) 電位差 V 為單位電荷所獲得/釋放的能量,故 $W = QV$,正確。

2. 有關電源與電錶的敘述,下列何者正確?

(A) 電流錶內阻愈大愈好　(B) 電壓源內阻愈大愈好　(C) 電壓錶內阻愈小愈好　(D) 電流源內阻愈大愈好

> 答案:**(D)**
> × (A) 電流錶**串聯**於電路,不希望改變電路電流,理想內阻為 0 → 愈**小**愈好。
> × (B) 理想電壓源內阻為 0(輸出電壓不隨負載改變)→ 愈**小**愈好。
> × (C) 電壓錶**並聯**於元件兩端,不希望分流,理想內阻為 ∞ → 愈**大**愈好。
> ○ (D) 理想電流源內阻為 ∞(輸出電流不隨負載改變)→ 愈大愈好,正確。

3. 有關電路分析方法的敘述,下列何者正確?

(A) 戴維寧定理中等效電阻的計算方式與諾頓定理的等效電阻相同
(B) 重疊定理移去的電壓源兩端以開路取代,移去的電流源則以短路取代
(C) 迴路電流法是應用克希荷夫電流定律(KCL)去求出每個迴路的電流
(D) 諾頓定理可將一個複雜的電路轉換成一個等效電流源串聯一個等效電阻

> 答案:**(A)**
> ○ (A) 兩者的等效電阻都是「將獨立電源移去(電壓源短路、電流源開路)後,由端點看入的電阻」,方法相同,$R_{\text{Th}} = R_{\text{N}}$。
> × (B) 恰好相反:移去電壓源 → **短路**;移去電流源 → **開路**。
> × (C) 迴路(網目)電流法是應用 **KVL**;節點電壓法才是應用 KCL。
> × (D) 諾頓等效電路是電流源與電阻**並聯**(串聯者為戴維寧)。

4. 110 V / 20 A 的電熱水器,將 20 公升、10 °C 的水加熱到 45 °C,大約需花費多少分鐘?(不計熱損失,1 cal ≈ 4.18 J)

(A) 22.1　(B) 33.1　(C) 44.2　(D) 51.8

> 答案:**(A)**
> 水 20 公升 ≈ 20000 g,比熱 1 cal/g·°C。
> 所需熱量 $Q = 20000 \times (45 - 10) = 700000$ cal ≈ $700000 \times 4.18 \approx 2.93\times10^6$ J
> 熱水器功率 $P = VI = 110 \times 20 = 2200$ W
> 時間 $t = Q \div P = 2.93\times10^6 \div 2200 \approx 1330$ s ≈ **22.2 分** → 最接近 (A) 22.1
> 假設效率 100%;其他選項分別相當於效率約 67%、50%、43%,題目未提及,故取 (A)。

5. 有關電路的敘述,下列何者正確?

(A) 節點是三個以上電路元件端點相互連接,且具有相同電位的導電區域
(B) KVL 是指某一節點中所有電源的電壓升總和,等於所有元件的電壓降總和
(C) 迴路(Loop)是電路中任何封閉的電流流通路徑;一個電路,有時候會有兩個以上的迴路
(D) KCL 是指,流入迴路中電流的總和,等於流出迴路的電流總和

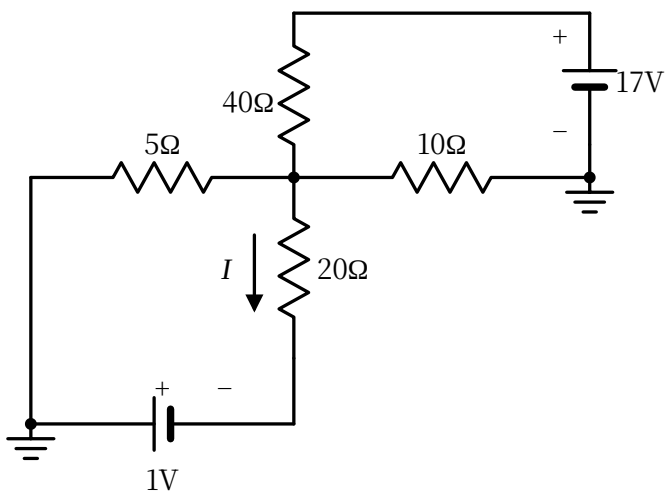
> 答案:**(C)**
> × (A) 節點(Node)為「兩個以上」元件端點的連接處(同電位);「三個以上」是分支點(junction)的定義,此選項不夠嚴謹,不選。
> × (B) KVL 針對「**迴路**」:迴路中電壓升總和 = 電壓降總和;「節點」是 KCL 的對象。
> ○ (C) 迴路為任何封閉的電流路徑,一個電路可有多個迴路,正確。
> × (D) KCL 針對「**節點**」:流入節點電流總和 = 流出節點電流總和,不是迴路。

6. 將 180 kΩ、90 kΩ、40 kΩ、12 kΩ、2 kΩ 五個電阻並聯接到電源,測得總電流為 45 mA,則流過 40 kΩ 電阻的電流為?

(A) 1.6 mA　(B) 1.8 mA　(C) 2 mA　(D) 2.5 mA

> 答案:**(B)**
> 先求並聯等效電阻(以 kΩ 計,導納單位為 mS):
> $1/R_{eq} = 1/180 + 1/90 + 1/40 + 1/12 + 1/2 = (2 + 4 + 9 + 30 + 180)/360 = 225/360 = 0.625$ mS
> $R_{eq} = 1.6$ kΩ
> 電源電壓 $V = I_T R_{eq} = 45$ mA × 1.6 kΩ = 72 V
> $I_{40k} = 72$ V ÷ 40 kΩ = **1.8 mA**

7. 如圖(一)所示,電流 I 為?

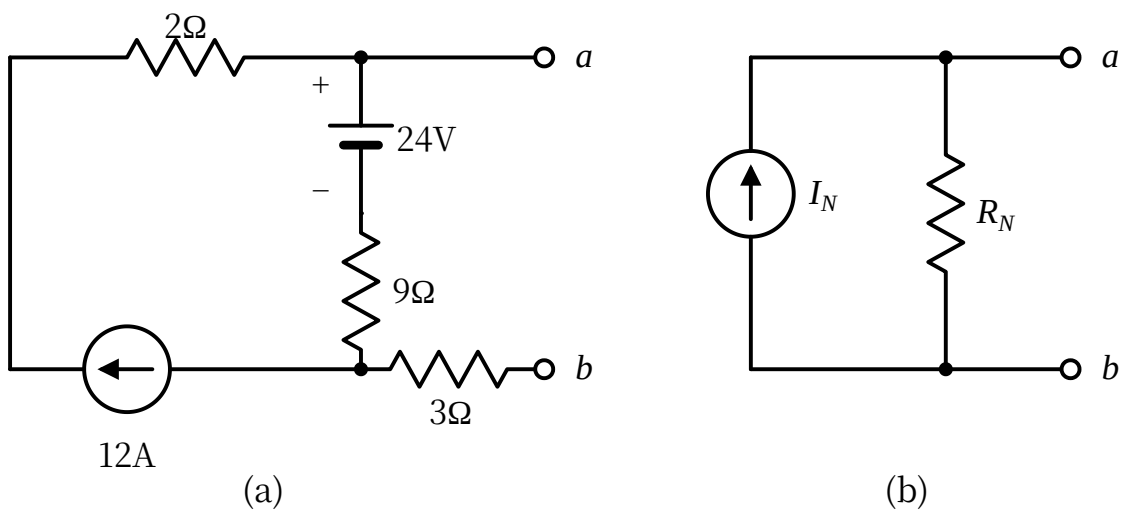


圖(一)

(A) 0.8 A　(B) 0.4 A　(C) 0.2 A　(D) 0.1 A

> 答案:**(D)**
> 以接地點為 0 V,中央節點電壓設為 V_N。右側 17 V 電池負端接地,其正端為 +17 V;左側 1 V 電池的正端接地(0 V),故 20 Ω 下端為 −1 V。
> 節點 KCL(流入 = 流出):$(17 - V)/40 = V/10 + V/5 + (V - (-1))/20$
> 兩邊乘 40:$17 - V = 4V + 8V + 2(V + 1) \Rightarrow 15 = 15V \Rightarrow V_N = 1$ V
> $I = (V_N - (-1)) \div 20 = 2 \div 20 =$ **0.1 A**(方向向下,與圖示相同)

8. 圖(二)-(b)是圖(二)-(a)的等效電路,則 I_N 與 R_N 分別為?



圖(二)

(A) 11 A,4.63 Ω　(B) 14.67 A,4.63 Ω　(C) 11 A,12 Ω　(D) 14.67 A,12 Ω

答案:**(C)**

① **求 R_N**:電壓源短路、電流源開路。2 Ω 與電流源所在支路因 12 A 電流源開路而斷開,由 a、b 看入只剩 9 Ω + 3 Ω。

$R_N = 9 + 3 =$ **12 Ω**

② **求 I_N**:先求開路電壓。a、b 開路時,12 A 電流源的電流經 2 Ω → a 點 → 24 V 電池與 9 Ω → 回到電流源,3 Ω 無電流。

$V_{ab} = E_{Th} = 24 + 12 \times 9 = 132$ V

$I_N = E_{Th} \div R_{Th} = 132 \div 12 =$ **11 A**

(2 Ω 與電流源串聯,不影響電流源電流,也不影響 R_N。)

9. 一導線均勻拉長後,線徑變為拉長前的 2/5 倍,此時電阻為 625 Ω,則拉長前的電阻為?

(A) 16 Ω　(B) 50 Ω　(C) 250 Ω　(D) 375 Ω

答案:**(A)**

拉長前後體積不變:$AL = A'L'$。線徑為 2/5 → 截面積 $A \propto d^2$,$A' = (2/5)^2 A = (4/25)A$,故長度 $L' = (25/4)L$。

$R' = \rho L'/A' = (25/4) \div (4/25) \times R = (625/16)R$

$R = 625 \times 16/625 =$ **16 Ω**

速算:電阻 $\propto 1/d^4$,線徑變 2/5 倍 → 電阻變 $(5/2)^4 = 625/16$ 倍。

10. 銅線電阻器在 25.5 °C 時為 390 Ω,當電阻上升到 495 Ω 時,溫度為?(銅在 0 °C 的電阻溫度係數為 $1/234.5\ °C^{-1}$)

(A) 56.5 °C　(B) 95.5 °C　(C) 155.5 °C　(D) 234.5 °C

答案:**(B)**

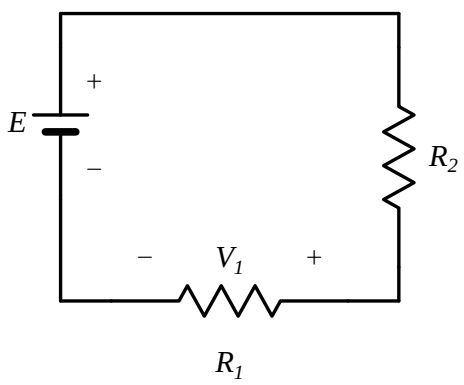
銅的推論絕對溫度 $T = 234.5$ °C,電阻與 $(234.5 + t)$ 成正比:

$R_2/R_1 = (234.5 + t_2)/(234.5 + t_1)$

$495/390 = (234.5 + t_2)/(234.5 + 25.5) = (234.5 + t_2)/260$

$234.5 + t_2 = 260 \times 495/390 = 330 \Rightarrow t_2 =$ **95.5 °C**

11. 如圖(三),$R_1 = 4R_2$,R_2 消耗功率 10 W,$V_1 = 40$ V,則電源 E 的功率為?



圖(三)

(A) 40 W　(B) 50 W　(C) 60 W　(D) 70 W

答案:**(B)**

串聯電路電流相同,設為 I。$R_1 = 4R_2$。

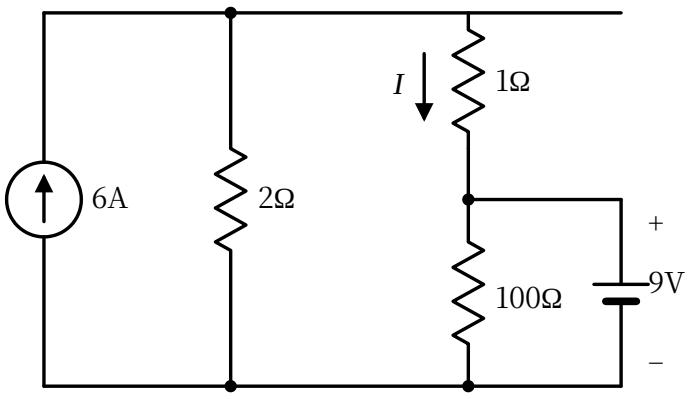
$V_1 = I \cdot 4R_2 = 40 \Rightarrow IR_2 = 10$ V

$P_2 = I^2R_2 = I \cdot (IR_2) = 10I = 10$ W $\Rightarrow I = 1$ A, $R_2 = 10\ \Omega$, $R_1 = 40\ \Omega$

$E = I(R_1 + R_2) = 1 \times 50 = 50$ V

電源功率 $P_E = EI = 50 \times 1 =$ **50 W**(= 40 W + 10 W,功率守恆)

12. 如圖(四),電流 I 為?



圖(四)

(A) 1 A　(B) 2 A　(C) 3 A　(D) 4 A

答案:**(A)**

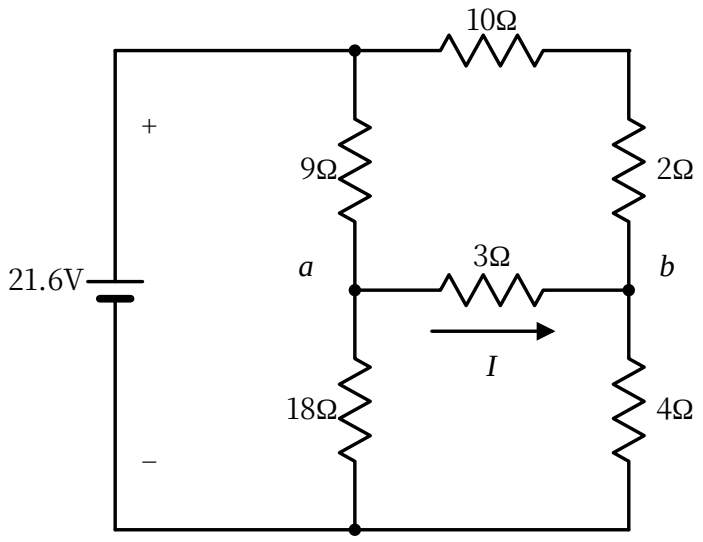
9 V 電池與 100 Ω 並聯在中間節點與底線之間,故中間節點對底線電壓固定為 **9 V**(100 Ω 對 I 無影響)。

令上方節點電壓為 V_T,6 A 電流源流入該節點,分流至 2 Ω 與 1 Ω 支路:

$6 = V_T/2 + (V_T - 9)/1 \Rightarrow 6 + 9 = 1.5V_T \Rightarrow V_T = 10$ V

$I = (10 - 9) \div 1 =$ **1 A**

13. 如圖(五),電流 I 為?



圖(五)

(A) 0 A　(B) 0.75 A　(C) 1.25 A　(D) 2 A

答案:**(B)**

非惠斯登電橋(R 比不相等:9/18 ≠ 12/4),3 Ω 有電流。令 21.6 V 電池負端為 0 V,上方節點 21.6 V;右上 10 Ω + 2 Ω 串聯 = 12 Ω。對 a、b 兩節點列 KCL:

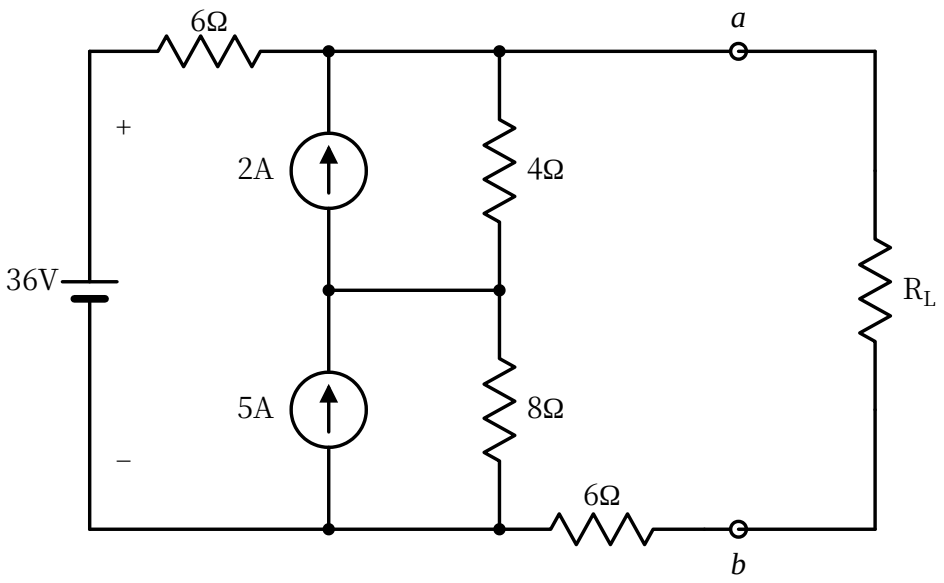
a:$(21.6 - V_a)/9 = V_a/18 + (V_a - V_b)/3 \Rightarrow 9V_a - 6V_b = 43.2$

b:$(21.6 - V_b)/12 + (V_a - V_b)/3 = V_b/4 \Rightarrow 4V_a - 8V_b = -21.6$

聯立解得 $V_a = 9.9$ V, $V_b = 7.65$ V

$I = (9.9 - 7.65) \div 3 =$ **0.75 A**(由 a 流向 b)

14. 如圖(六),調整 R_L,使 R_L 所能獲得的最大功率為?



圖(六)

(A) 160 W　(B) 121 W　(C) 80 W　(D) 40 W

答案:**(D)**

以戴維寧等效電路求 a、b 兩端左側電路。設底線為 0 V,上方節點為 V_T、中間節點為 V_M(a、b 開路,右下 6 Ω 無電流)。

① **求 E_{Th}**(2 A 由 V_M 抽往 V_T,5 A 注入 V_M):

M 節點:$5 + (V_T - V_M)/4 = 2 + V_M/8$

T 節點:$(36 - V_T)/6 + 2 = (V_T - V_M)/4$

解得 $V_M = 104/3$ V, $V_T = \mathbf{40\ V} \Rightarrow E_{Th} = 40$ V

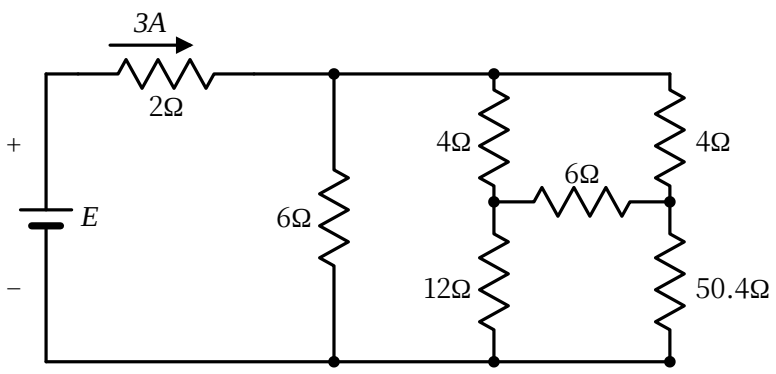
② **求 R_{Th}**:電壓源短路、電流源開路。上方節點到底線:6 Ω 與 (4 Ω + 8 Ω) 並聯,再串聯 b 端的 6 Ω:

$R_{Th} = 6 \,//\, 12 + 6 = 4 + 6 = 10\ \Omega$

③ **最大功率轉移**:$R_L = R_{Th} = 10\ \Omega$ 時

$P_{max} = E_{Th}^{\,2} \div (4R_{Th}) = 40^2 \div 40 = \mathbf{40\ W}$

15. 如圖(七)所示之電路,電源電壓 E 為多少?



圖(七)

(A) 18 V　(B) 21 V　(C) 24 V　(D) 27 V

答案:**(A)**

先化簡右側電橋(4 Ω、4 Ω、6 Ω、12 Ω、50.4 Ω)。以上方節點為 1 V、下方為 0 V 的假想電源,令中間左節點 V_M、中間右節點 V_R:

M:$(1-V_M)/4 = V_M/12 + (V_M - V_R)/6 \Rightarrow 6V_M - 2V_R = 3$

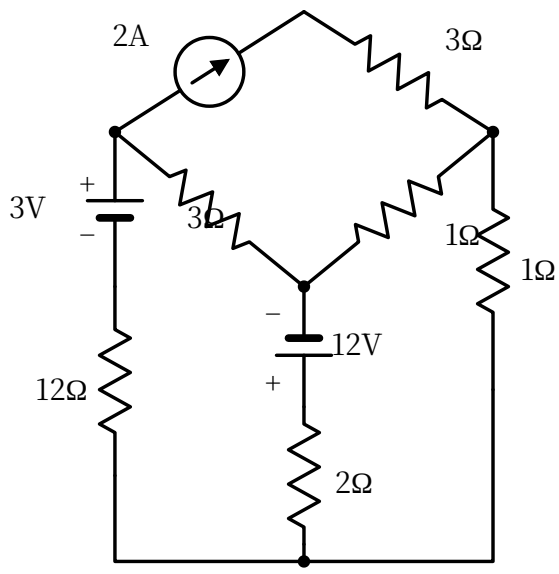
R:$(1-V_R)/4 + (V_M - V_R)/6 = V_R/50.4 \Rightarrow 42V_M - 110V_R = -63$

解得 $V_M = 19/24, V_R = 7/8$;總電流 $= (1-19/24)/4 + (1-7/8)/4 = 1/12$ A ⇒ 此網路等效電阻 = **12 Ω**

12 Ω 與 6 Ω 並聯:12 // 6 = 4 Ω。流過 2 Ω 的電流 3 A 即總電流:

$V_{並} = 3 \times 4 = 12$ V,$E = 12 + 3 \times 2 =$ **18 V**

16. 如圖(八)所示之電路,2 Ω 電阻消耗多少功率?



圖(八)

(A) 2 W　(B) 8 W　(C) 12 W　(D) 18 W

答案:**(D)**

圖中標示 2 A 的圓形符號視為 **2 A 電流源**(方向由左上節點 A 經 3 Ω 流向右上節點 B)。以底部節點為 0 V,設中間節點 C 電壓 V_C、A、B 節點電壓 V_A、V_B。

B:$2 + (V_C - V_B)/1 = V_B/1 \Rightarrow V_B = 1 + V_C/2$

C:$(V_A - V_C)/3 + (V_B - V_C)/1 = (V_C + 12)/2 \Rightarrow (V_A - V_C)/3 = 5 + V_C$

A:$2 + (V_A - V_C)/3 + (V_A - 3)/12 = 0 \Rightarrow V_A = 4V_C + 15$ 代入,得 $V_C = -6$ V

流過 2 Ω 的電流 $I = (V_C + 12) \div 2 = 3$ A ⇒ $P = I^2R = 9 \times 2 =$ **18 W**

(中間 12 V 電池 − 端在 C 側,故 2 Ω 上端電位為 $V_C + 12$。)

17. 有關用電安全、用電設備絕緣與接地的敘述,下列何者正確?

(A) 絕緣電阻越低越好　(B) 周圍濕度升高,則絕緣電阻升高
(C) 發生無熔絲開關跳脫時,要先排除故障原因,再重啟電源
(D) 以更大安培數的保險絲取代原有保險絲,可確保電路安全

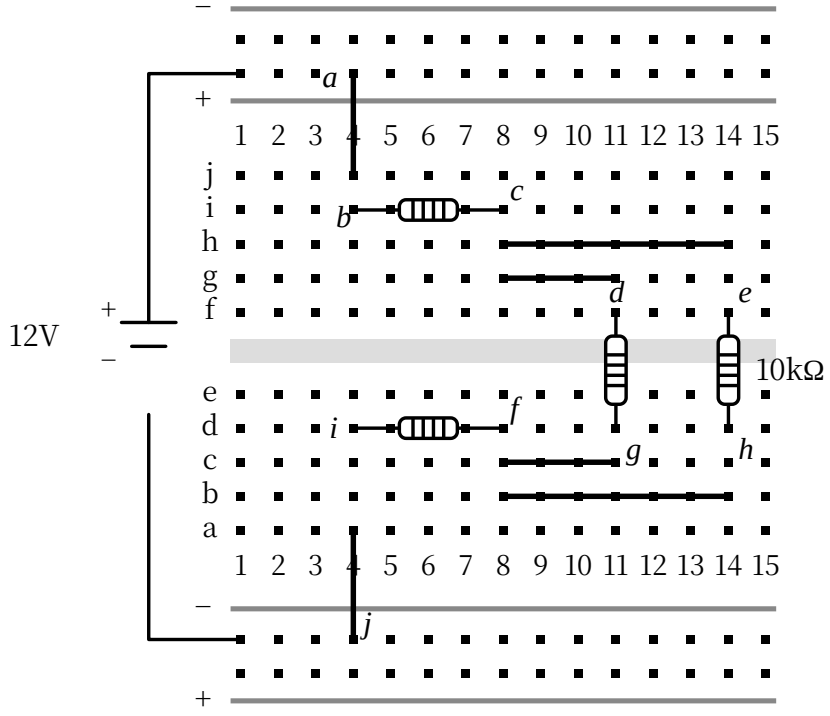
> 答案:**(C)**
> × (A) 絕緣電阻**越高**越好,才能避免漏電。
> × (B) 濕度升高 → 絕緣物吸濕,絕緣電阻**下降**。
> ○ (C) 無熔絲開關跳脫代表過載或短路,應先查明並排除原因後才能復歸送電,正確。
> × (D) 換成更大安培數的保險絲,過電流時不熔斷,線路與設備反而失去保護,危險。

18. 心肺復甦術(簡稱 CPR)的急救步驟為「叫叫 CABD」,其中字母 A 為下列哪一個步驟?

(A) 以自動體外心臟電擊去顫器(簡稱 AED)實施電擊　(B) 暢通呼吸道　(C) 進行胸部按壓
(D) 進行人工呼吸

> 答案:**(B)**
> 「叫叫 CABD」:叫(確認意識)、叫(求救、取 AED)、**C** = Circulation 胸部按壓、**A** = Airway 暢通呼吸道、**B** = Breathing 人工呼吸、**D** = Defibrillation 去顫(AED)。
> A = Airway = **暢通呼吸道**

19. 如圖(九)所示之電路,如果要使用三用電錶的直流電流檔測量 10 kΩ 的電流,下列做法何者正確?

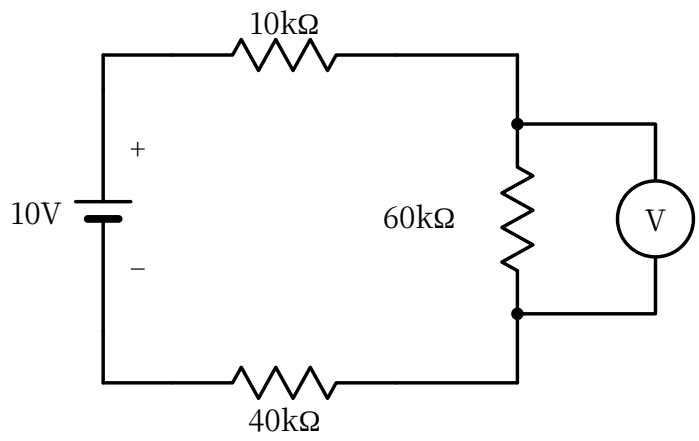


圖(九)

(A) 將 ce 間的單芯線移除,再將紅棒接觸 c 點,黑棒接觸 e 點　(B) 紅棒接觸 e 點,黑棒接觸 h 點
(C) 將 ij 間的單芯線移除,再將紅棒接觸 i 點,黑棒接觸 j 點　(D) 紅棒接觸 h 點,黑棒接觸 j 點

> 答案:**(A)**
> **電流錶必須「串聯」**在待測支路中,且紅棒接高電位(靠電池 + 側)、黑棒接低電位。
> 由圖可知:c 所在的行經 c–e 之間的單芯線與 e 相接,e–h 為待測的 10 kΩ。
> ○ (A) 移除 c–e 單芯線,讓 e–h 的 10 kΩ 支路斷開;再把電錶(紅棒 c、黑棒 e)接在斷點上,電流由 c(+ 側)經電錶流入 e,再流過 10 kΩ,串聯方式與極性皆正確。
> × (B) 紅棒 e、黑棒 h 是**並聯**在電阻兩端(相當於把電阻短路),不是串聯,且會燒壞電流檔。
> × (C) 移除 i–j 單芯線測得的是兩個 10 kΩ 並聯後的總電流,不是單一 10 kΩ 的電流。
> × (D) 紅棒 h、黑棒 j 並未串入待測支路,且極性相反。
> 本題依圖中跳線位置判讀(c–e 為 8 行與 14 行間的跳線)。

20. 如圖(十)所示之電路,直流電壓錶的靈敏度為 30 kΩ/V,則使用 DCV 10 V 的檔位去測量 60 kΩ 兩端的電壓為多少?



圖(十)

(A) 8.57 V　(B) 5.45 V　(C) 5 V　(D) 2 V

> 答案:**(C)**
>
> 電壓錶內阻 R_m = 靈敏度 × 檔位 = 30 kΩ/V × 10 V = 300 kΩ
>
> 60 kΩ // 300 kΩ = 60 × 300 ÷ 360 = 50 kΩ
>
> 總電阻 = 10 + 50 + 40 = 100 kΩ,分壓: V = 10 × 50/100 = **5 V**
>
> (未接電錶時 60 kΩ 實際電壓為 10 × 60/110 ≈ 5.45 V,差異即為電錶負載效應。)

21. 使用指針型三用電錶的歐姆檔(R×10 檔位,等效內阻為 200 Ω),量測一個未知電阻,若 LI 刻度讀值為 10 mA,則此未知電阻的電阻值為多少?

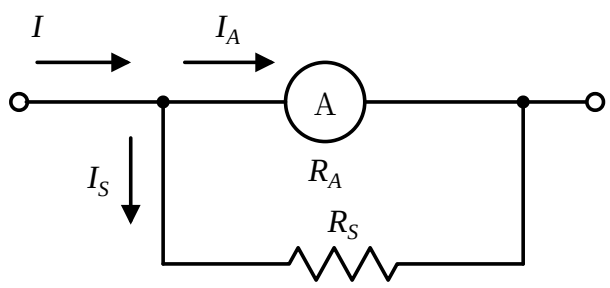
(A) 300 Ω　(B) 200 Ω　(C) 100 Ω　(D) 0 Ω

> 答案:**(C)**
>
> LI 刻度顯示的是歐姆檔電路中流過的「負載電流」。R×10 檔的內部電池為 3 V(兩顆 1.5 V 串聯;若只有 1.5 V,10 mA 時總電阻僅 150 Ω < 200 Ω,不可能)。
>
> $I = E \div (R_{內} + R_x) \Rightarrow 10\ \text{mA} = 3\ \text{V} \div (200 + R_x)$
>
> $200 + R_x = 300\ \Omega \Rightarrow R_x =$ **100 Ω**
>
> 電池電壓 3 V 為依選項合理性所作的假設,原題未給;請以課本該檔位規格為準。

22.

> ▲閱讀下文,回答第 22–23 題:並聯的應用隨處可見,最常見的例子就是家裡的電源插座及市售的延長線,測量電壓時,將電壓錶直接與待測元件並聯。我們可以將電流錶並聯一個電阻器來加大電流錶的測量範圍,此電阻稱為分流器(shunt),整個電路如圖(十一)所示。

圖(十一)中的電路可以增加電流錶的測量範圍,其主要原因應為下列何者?



圖(十一)

(A) 運用電功率公式,將增加的電功率分配到 R_S 上　(B) 運用焦耳定律,將增加的熱能分配到 R_S 上
(C) 運用克希荷夫電壓定律,將增加的電壓降分配到 R_S 上
(D) 運用克希荷夫電流定律,將增加的電流 I_S 分配到 R_S 上

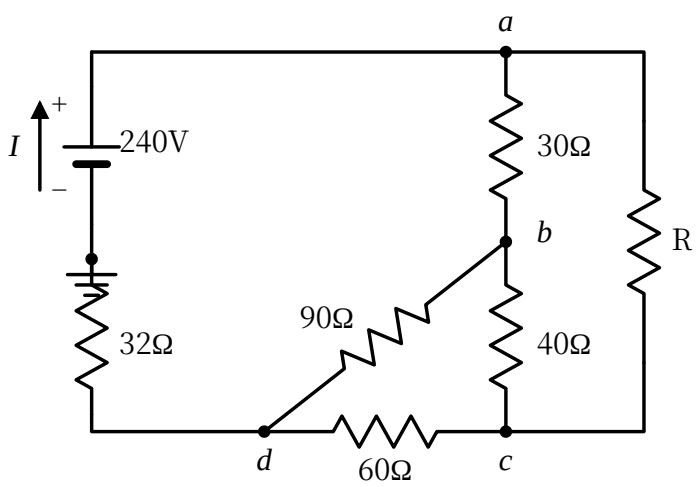
答案:**(D)**
分流器並聯在電流錶兩端,由 **KCL**:$I = I_A + I_S$。電流錶只通過其滿刻度電流 I_A,超出的 I_S 由 R_S 分擔,因此量測範圍變大。(並聯電路各支路電壓相同,所以不是 KVL。)

23. 假設圖(十一)中的電流錶滿刻度電流 I_A 為 2 mA,內阻 R_A 為 1 Ω,如果要將 I 擴大到 10 mA,則 R_S 應設計為多少?
(A) 0.125 Ω　(B) 0.25 Ω　(C) 0.5 Ω　(D) 2 Ω

答案:**(B)**
$I_S = I - I_A = 10 - 2 = 8$ mA
並聯電壓相等:$I_A R_A = I_S R_S \Rightarrow 2\text{ mA} \times 1\,\Omega = 8\text{ mA} \times R_S$
$R_S = 2 \div 8 = \mathbf{0.25\,\Omega}$

24. ▲閱讀下文,回答第 24–25 題:惠斯登電橋(Wheatstone bridge)是利用電橋平衡原理,可用來測量未知電阻值或簡化複雜的電路。現有一電路如圖(十二)所示。

若圖(十二)中部份區域發生電橋平衡的話,則此時電阻 R 與電流 I 分別為多少?



圖(十二)

(A) R = 80 Ω,I = 6 A　(B) R = 20 Ω,I = 6 A　(C) R = 80 Ω,I = 3 A　(D) R = 20 Ω,I = 3 A

答案:**(D)**

以 a、d 為電源側,兩條路徑:a–b–d(30 Ω、90 Ω)與 a–c–d(R、60 Ω),橋臂為 b–c 的 40 Ω。

電橋平衡:30/90 = R/60 ⇒ R = **20 Ω**(此時 b、c 等電位,40 Ω 無電流)

上路徑 30 + 90 = 120 Ω;下路徑 20 + 60 = 80 Ω;並聯 = 120×80/200 = 48 Ω

總電阻 = 48 + 32 = 80 Ω ⇒ I = 240 ÷ 80 = **3 A**

25. 將三用電錶切換到 DCV 檔位並接 40 Ω,測量兩端電壓為 0 V,切換到 DCmA 檔位串接 40 Ω,測量流過電流為 0 A,其主要原因應為下列何者?

(A) 發生了類似運算放大器(Operational Amplifier)的虛短路現象　(B) V_b = 0 V,V_c = 0 V

(C) b、c 兩點的電位相等　(D) I_{ab} = I_{cd} = 1.5 A

答案:**(C)**

圖(十二)的電橋已達平衡(上題),b、c 兩點等電位,所以 40 Ω 兩端電壓為 0 V、電流為 0 A;電壓檔並接(量電位差)與電流檔串接(量電流)都得到 0。

× (A) 虛短路是運算放大器負回授下的現象,與本電路無關。

× (B) b、c 兩點相對接地點的電位並不是 0 V(以接地點為 0 V,a 為 240 V,b、c 皆為 204 V),只是 b、c 彼此相等,故它們之間的電壓為 0。

○ (C) b、c 兩點電位相等,正確。

× (D) 上路徑電流 I_{ab} = 144 ÷ 120 = 1.2 A(並聯段電壓 3 A × 48 Ω = 144 V),並非 1.5 A。

26. 有關雙極性電晶體(Bipolar Junction Transistor, BJT)的敘述,下列何者正確?

(A) 各極寬度:集極(C)>射極(E)>基極(B)
(B) 電晶體依構造可分為 NPN 與 PNP 兩種,因使用時須接上正電壓與負電壓,故稱為雙極性
(C) 摻雜濃度:射極(E)>集極(C)>基極(B)
(D) 無論是 NPN 或 PNP 構造,內部均有 2 個 PN 接面,其中一個為 C-E 接面,另一個為 B-E 接面

答案:**(C)**

○ (A) 一般課本:集極面積/寬度最大(利於收集載子與散熱),射極次之,基極最薄 → 此敘述與課本相符。
× (B) 「雙極性」是因為電流由**電子與電洞兩種載子**共同參與,而非使用正、負電壓。
○ (C) 摻雜濃度:射極最高(負責供應載子)、集極次之、基極最低,與課本相符。
× (D) 兩個 PN 接面是 **B-E 接面與 B-C 接面**,沒有「C-E 接面」。

題目疑義:(A)(C) 皆符合常見課本說法;命題者可能把 (A) 的「寬度」視為不成立(基極最窄,但射極與集極「寬度」的大小比較並無統一說法)。此處依摻雜濃度此一最標準的結論,暫取 (C),建議向命題者確認。

27. 有關 NPN 型雙極性電晶體共集極組態(Common Collector, CC)的敘述,下列何者正確?

(A) 輸入特性曲線是在不同的輸出電壓 V_{CE} 時所測量到的輸入電流 I_E 對輸入電壓 V_{BE} 的曲線
(B) 電晶體於主動區(Active Region)時的偏壓條件 $V_C < V_B < V_E$
(C) 不考慮電晶體的漏電流時,輸出電流 $I_B = (1+\beta)I_E$　　(D) 可用來做阻抗匹配或放大電流

答案:**(D)**

× (A) 輸入電流是 I_B(共集極輸入端為基極),不是 I_E。
× (B) NPN 主動區:B-E 順向、B-C 逆向 ⇒ $V_C > V_B > V_E$(題目的不等式方向相反)。
× (C) 關係應為 $I_E = (1+\beta)I_B$;且共集極的輸出電流是 I_E。
○ (D) CC(射極隨耦器)輸入阻抗高、輸出阻抗低、電流增益約 (1+β),電壓增益約 1,常作阻抗匹配(緩衝)與電流放大,正確。

28. 有關矽質(Si)半導體的敘述,下列何者正確?

(A) 跟砷化鎵(GaAs)一樣為 4 價元素;若是摻雜硼(B)元素之後會變成 P 型半導體、摻雜磷(P)元素則會變成 N 型半導體

(B) 利用質量作用定律(Mass Action Law)的公式 $n_i^2 = n \times p$ 可求出電子濃度 n 與電洞濃度 p,假設矽原子的本質濃度為 $10^{10}/cm^3$,則 $n = p = 10^{10}/cm^3$

(C) 如果一個電子的帶電量(排除極性)為 1.6×10^{-19} 庫侖(C),則約需 2.24×10^{-19} 焦耳(J)的能量才足夠讓價電子變成自由電子

(D) 對溫度變化十分敏感,當溫度上升時導電狀態會更好,屬於正電阻溫度係數元件

答案:**(B)**

× (A) 砷化鎵是 III-V 族化合物(鎵 3 價、砷 5 價),不是 4 價元素;後半「硼→P 型、磷→N 型」是對的,但前半錯。

○ (B) 本質(純)半導體中電子與電洞成對產生,$n = p = n_i$,代入 $n_i^2 = np$ 得 $n = p = 10^{10}/cm^3$,正確。

× (C) 矽的能隙約 1.12 eV = $1.12 \times 1.6\times10^{-19} \approx 1.79\times10^{-19}$ J(2.24×10^{-19} J 相當 1.4 eV,非矽)。

× (D) 矽(半導體)溫度上升 → 載子增多 → 電阻下降,屬**負**電阻溫度係數。

29. 有關雙極性電晶體(BJT)三個電流參數的轉換及排列組合,下列何者正確?($\alpha = I_C/I_E, \beta = I_C/I_B, \gamma = I_E/I_B$)

(A) $\alpha \times \beta = \gamma$　(B) $\gamma = \alpha/(1-\alpha)$　(C) $\alpha = (\gamma-1)/\gamma$　(D) $\beta = 1/(1-\alpha)$

答案:**(C)**

$\alpha = \beta/(1+\beta), \beta = \alpha/(1-\alpha), \gamma = 1+\beta = 1/(1-\alpha)$

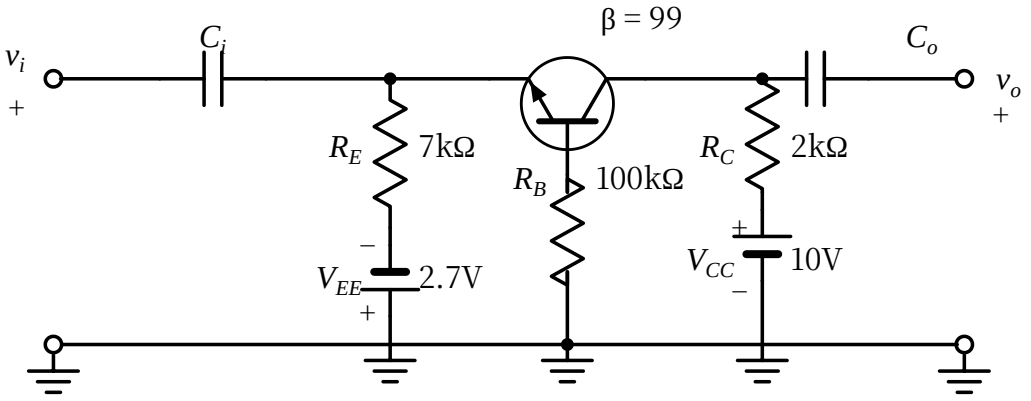
× (A) $\alpha\times\beta = \beta^2/(1+\beta) \neq \gamma$。

× (B) $\alpha/(1-\alpha)$ 是 **β**,不是 γ。

○ (C) $(\gamma-1)/\gamma = \beta/(1+\beta) =$ **α**,正確。

× (D) $1/(1-\alpha)$ 是 **γ**,不是 β。

30. 如圖(十三)所示之共基極放大電路,若 $V_T = 25$ mV,則電壓增益 $A_v = (v_o/v_i)$ 約為多少?



圖(十三)

(A) 28.3　(B) 19.8　(C) 1.98　(D) 1.8

答案:**(D)**

① **直流偏壓**:射極經 7 kΩ 接到 −2.7 V,基極經 100 kΩ 接地,$\beta = 99$,$I_B = I_E/(\beta+1) = I_E/100$。

$V_B = -I_B\cdot100k = -I_E$(以 kΩ、mA 計)

$V_E = V_B - 0.7$,且 $V_E = -2.7 + 7I_E \Rightarrow -I_E - 0.7 = -2.7 + 7I_E \Rightarrow I_E = 0.25$ mA

$r_e = V_T/I_E = 25$ mV ÷ 0.25 mA = 100 Ω,$\alpha = 99/100 = 0.99$

② **交流增益**:圖中基極**沒有旁路電容**,100 kΩ 的 R_B 在交流時不是 0 Ω。折算到射極側串入 $R_B/(\beta+1) = 100k/100 = 1$ kΩ:

$A_v = \alpha R_C \div (r_e + R_B/(\beta+1)) = 0.99 \times 2000 \div (100 + 1000) =$ **1.8**

若基極接地(有旁路),增益才是 $\alpha R_C/r_e = 19.8$(選項 B 的陷阱);本圖 R_B 未旁路,故選 (D)。

31. 有一個矽質二極體,在室溫 25 °C 時,障壁電位為 0.7 V、逆向飽和電流為 1 nA。當二極體接上電源後,溫度上升至 55 °C,此時的障壁電位及逆向飽和電流分別變成多少?

(A) 0.625 V,6 nA　(B) 0.67 V,6 nA　(C) 0.625 V,8 nA　(D) 0.67 V,8 nA

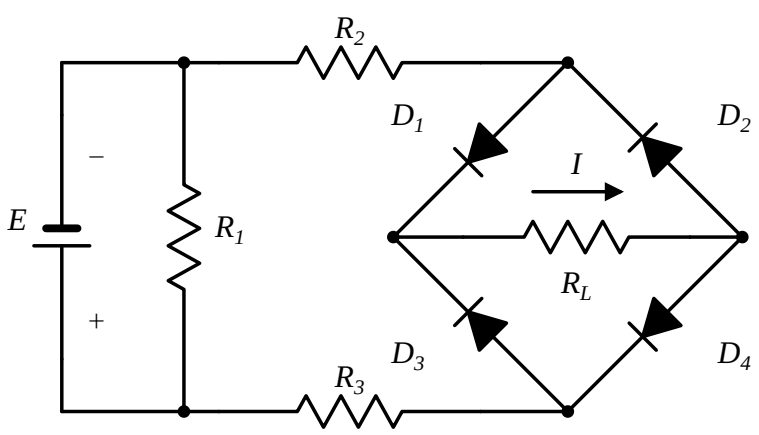
答案:**(C)**

溫度上升 $\Delta T = 55 - 25 = 30$ °C。

障壁電位:矽每升高 1 °C 約降低 2.5 mV ⇒ $0.7 - 30 \times 2.5\ \text{mV} = 0.7 - 0.075 =$ **0.625 V**

逆向飽和電流:溫度每升高 10 °C 約增為 2 倍 ⇒ $1\ \text{nA} \times 2^{30/10} = 1 \times 8 =$ **8 nA**

32. 如圖(十四)所示之電路,若 E = 3.5 V,R_1 = 1 kΩ,R_2 = 225 Ω,R_3 = 200 Ω,R_L = 500 Ω。假設 D_1 及 D_2 內阻均為 25 Ω 且障壁電壓均為 0.7 V,D_3 及 D_4 內阻均為 50 Ω 且障壁電壓均為 0.3 V,則電流 I 為多少?



圖(十四)

(A) −5 mA　(B) −2.5 mA　(C) 1.25 mA　(D) 2.5 mA

答案:**(D)**

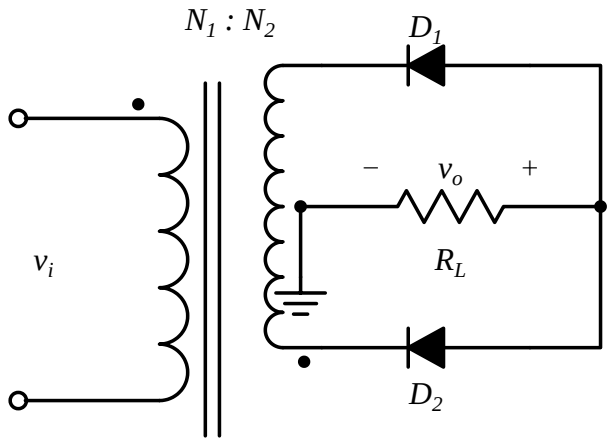
電池 E 的「+」在下方、「−」在上方。電流自下方 + 端出發,經 R_3 → 橋式整流電路 → R_2 回到上方 − 端。依二極體方向,導通者為 **D_3(下→左節點)與 D_2(右節點→上)**,D_1、D_4 反向截止。電流因此由左節點經 R_L 流向右節點,與圖中 I 箭頭同向(I 為正)。R_1 與理想電池並聯,不影響電流。

迴路電阻:$R_3 + r_{D3} + R_L + r_{D2} + R_2 = 200 + 50 + 500 + 25 + 225 = 1000\ \Omega$

障壁電壓合計:$0.3(D_3) + 0.7(D_2) = 1.0$ V

$I = (3.5 - 1.0) \div 1000 =$ **2.5 mA**

33. 如圖(十五)所示之電路,D_1 及 D_2 為理想二極體,若 v_i 為正弦波,有效值電壓為 70.7 V,頻率為 125 Hz,中心抽頭初級側匝數 N_1 為 50,次級側匝數 N_2 為 5,則 D_1 二極體的逆向峰值電壓 PIV(Peak Inverse Voltage)以及 v_o 的週期為多少?



圖(十五)

(A) D_1 二極體的 PIV = 10 V,v_o 的週期為 4 ms　(B) D_1 二極體的 PIV = 20 V,v_o 的週期為 4 ms
(C) D_1 二極體的 PIV = 10 V,v_o 的週期為 8 ms　(D) D_1 二極體的 PIV = 20 V,v_o 的週期為 8 ms

答案:**(A)**

初級峰值 $V_p = 70.7 \times \sqrt{2} = 100$ V;匝數比 50 : 5 = 10 : 1

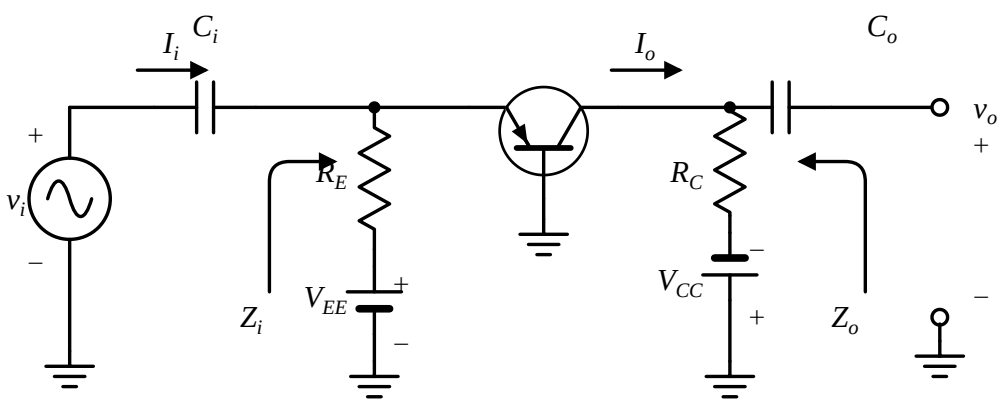
次級**全繞組**峰值 = 100 ÷ 10 = 10 V(中心抽頭後,每半邊 5 V)

中心抽頭全波整流:PIV = 次級全繞組峰值 = 2 × 5 = **10 V**

全波整流輸出頻率為輸入的 2 倍:f_o = 250 Hz ⇒ T = 1/250 = **4 ms**

34. ▲ 閱讀下文,回答第 34–35 題:共基極(Common Base, CB)放大電路常出現在高頻電路中,尤其在疊接放大電路中是非常重要的核心元件,透過適當的設計可避免高頻時的米勒電容(Miller Capacitance)效應造成放大器的電壓增益下降。為此,瞭解共基極放大電路的直流偏壓工作點與交流各參數是非常重要的工作,圖(十六)為一共基極電路。

若 V_{EE} = 9.2 V,V_{EB} = 0.7 V,V_{CC} = 9 V,R_E = 1.7 kΩ,R_C = 1.5 kΩ,β = 19,則 V_{CB} 電壓為多少?



圖(十六)

(A) −1.875 V　(B) −1.5 V　(C) 1.5 V　(D) 1.875 V

答案:**(A)**

圖中為 PNP 電晶體:V_{EE} 的 + 端接 R_E(射極為正)、V_{CC} 的 − 端接 R_C(集極為負),基極接地(0 V)。

$I_E = (V_{EE} - V_{EB}) \div R_E = (9.2 - 0.7) \div 1.7\text{k} = 5$ mA

α = β/(β+1) = 19/20 = 0.95 ⇒ $I_C = \alpha I_E = 4.75$ mA

$V_C = -V_{CC} + I_C R_C = -9 + 4.75 \times 1.5 = -1.875$ V

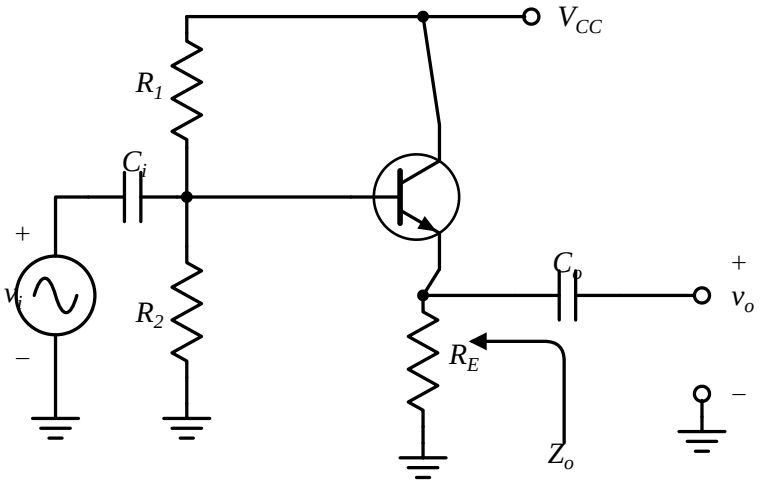
$V_{CB} = V_C - V_B = -1.875 - 0 =$ **−1.875 V**(PNP 的 C-B 接面逆向,為負值,正常)

35. 假設我們利用 T 模型 r_e 參數將電路轉換成交流小信號電路,則下列敘述何者**錯誤**?

(A) 電壓增益 $A_v = (R_C/r_e) \times \alpha$　(B) 電流增益 $A_i = (R_E/(R_E + r_e)) \times \alpha$　(C) 交流輸出電阻 $Z_o = R_C$
(D) 交流輸入電阻 $Z_i = r_e \,//\, R_E \fallingdotseq R_E$

> 答案:**(D)**
> ○ (A) 共基極電壓增益 $A_v = \alpha R_C/r_e$,正確。
> ○ (B) 輸入電流 i_i 在 R_E 與 r_e 間分流,流入射極的電流 = $R_E/(R_E+r_e) \times i_i$,輸出電流 = $\alpha \times$ 射極電流,正確。
> ○ (C) 不考慮 r_o 時,$Z_o = R_C$,正確。
> × (D) $R_E \gg r_e$,並聯後 $Z_i = r_e \,//\, R_E \fallingdotseq \boldsymbol{r_e}$(CB 輸入電阻很小),不是 R_E。

36. 如圖(十七)所示為共集極放大電路,若 $V_{CC} = 11$ V,$V_{BE} = 0.6$ V,$R_1 = 100$ kΩ,$R_2 = 150$ kΩ,$R_E = 6$ kΩ,$\beta = 89$,$V_T = 25$ mV,則輸出阻抗 Z_o 約為多少?

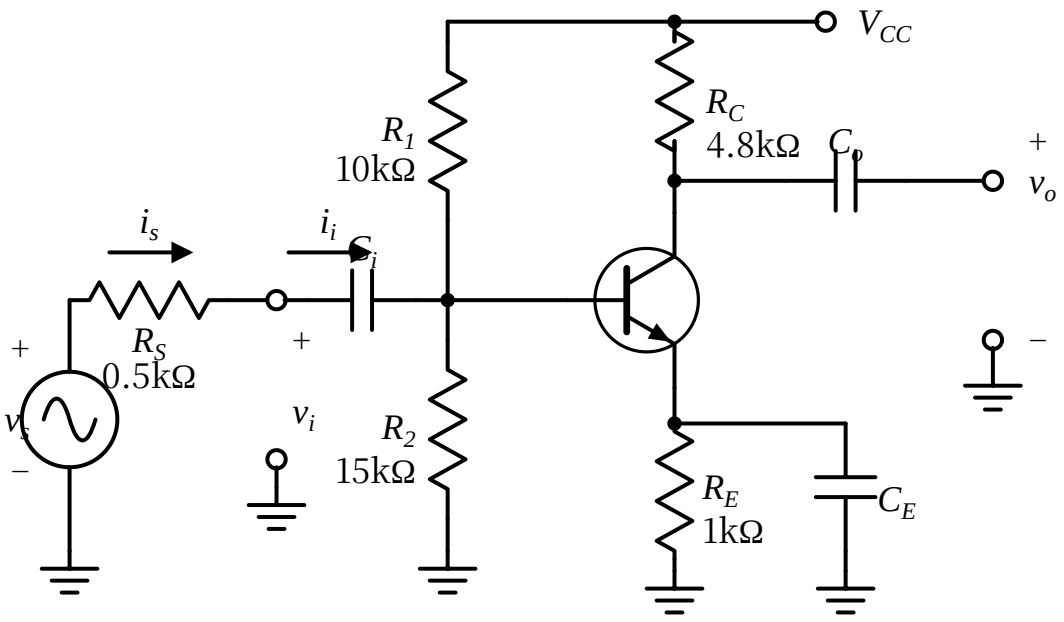


圖(十七)

(A) 27.7 Ω　(B) 66.7 Ω　(C) 2.5 kΩ　(D) 6 kΩ

> 答案:**(A)**
> ① **直流偏壓**(戴維寧):
> $V_{TH} = 11 \times 150/250 = 6.6$ V,$R_{TH} = 100\text{k} \,//\, 150\text{k} = 60$ kΩ
> $I_B = (6.6 - 0.6) \div [60\text{k} + (\beta+1)\cdot 6\text{k}] = 6 \div (60 + 540)\text{k} = 0.01$ mA
> $I_E = (\beta+1) I_B = 90 \times 0.01 = 0.9$ mA $\Rightarrow r_e = 25/0.9 \approx 27.8$ Ω
> ② **輸出阻抗**:信號源為理想電壓源(內阻 0),基極交流接地,從射極看入:
> $Z_o = R_E \,//\, r_e = 6000 \,//\, 27.8 \approx$ **27.7 Ω**

37. 如圖(十八)所示之共射極放大電路,已知 $\beta = 99$,$r_\pi = 2\ \text{k}\Omega$,則電壓增益 $A_v = (v_o/v_S)$ 約為多少?



圖(十八)

(A) −480　(B) −240　(C) −225　(D) −180

答案:**(D)**

C_E 旁路 R_E,交流時射極接地;無負載,$R_C = 4.8\ \text{k}\Omega$。

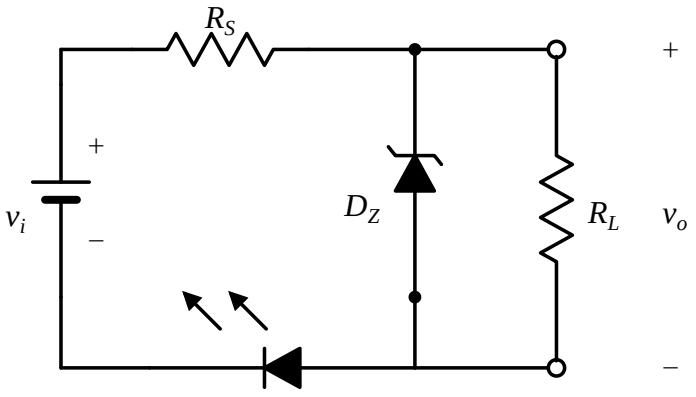
輸入阻抗 $Z_i = R_1 \,//\, R_2 \,//\, r_\pi = (10\text{k} \,//\, 15\text{k}) \,//\, 2\text{k} = 6\text{k} \,//\, 2\text{k} = 1.5\ \text{k}\Omega$

$v_i/v_S = 1.5 \div (1.5 + 0.5) = 0.75$

$v_o/v_i = -\beta R_C/r_\pi = -99 \times 4.8 \div 2 = -237.6$

$A_v = (v_o/v_i)(v_i/v_S) = -237.6 \times 0.75 \approx -178 \approx \mathbf{-180}$

38. 如圖(十九)所示之電路,若 $v_i = 15\ \text{V}$,$R_S = 200\ \Omega$,發光二極體的導通電壓為 1.8 V,順向電阻為 0 Ω,逆向電阻為 ∞,稽納二極體的崩潰電壓為 6 V,稽納電阻為 0 Ω,$I_{ZK} = 1\ \text{mA}$,$I_{ZM} = 16\ \text{mA}$,則 R_L 在哪一個範圍內可以讓稽納二極體維持崩潰?



圖(十九)

(A) $206\ \Omega \le R_L \le 533\ \Omega$　(B) $250\ \Omega \le R_L \le 500\ \Omega$　(C) $172\ \Omega \le R_L \le 300\ \Omega$　(D) $68\ \Omega \le R_L \le 133\ \Omega$

答案:**(C)**

LED 與電源串聯導通,電阻 R_S 的壓降為 15 − 1.8 − 6 = 7.2 V(穩壓二極體並聯端電壓固定為 6 V):

$I_S = 7.2 \div 200 = 36\ \text{mA}$(固定)

$I_Z = I_S - I_L$,須滿足 $1\ \text{mA} \le I_Z \le 16\ \text{mA} \Rightarrow 20\ \text{mA} \le I_L \le 35\ \text{mA}$

$R_L = 6\ \text{V} \div I_L$:$6/35\ \text{mA} \approx 171.4\ \Omega \le R_L \le 6/20\ \text{mA} = 300\ \Omega \Rightarrow \mathbf{172\ \Omega \le R_L \le 300\ \Omega}$

39. 電線走火可以使用何種滅火器滅火?

① 泡沫滅火器 ② 二氧化碳滅火器 ③ 乾粉滅火器 ④ ABC 滅火器 ⑤ 水型滅火器

(A) ③④⑤　(B) ②③④　(C) ①④⑤　(D) ①②③

答案:**(B)**

電線走火屬 **C 類(電氣)火災**,不可使用導電的滅火劑。

× ① 泡沫滅火器:含水,會導電,不適用(適用 A、B 類)。

○ ② 二氧化碳滅火器:不導電、無殘留,適用 B、C 類。

○ ③ 乾粉滅火器:不導電,適用 B、C 類(ABC 乾粉亦可)。

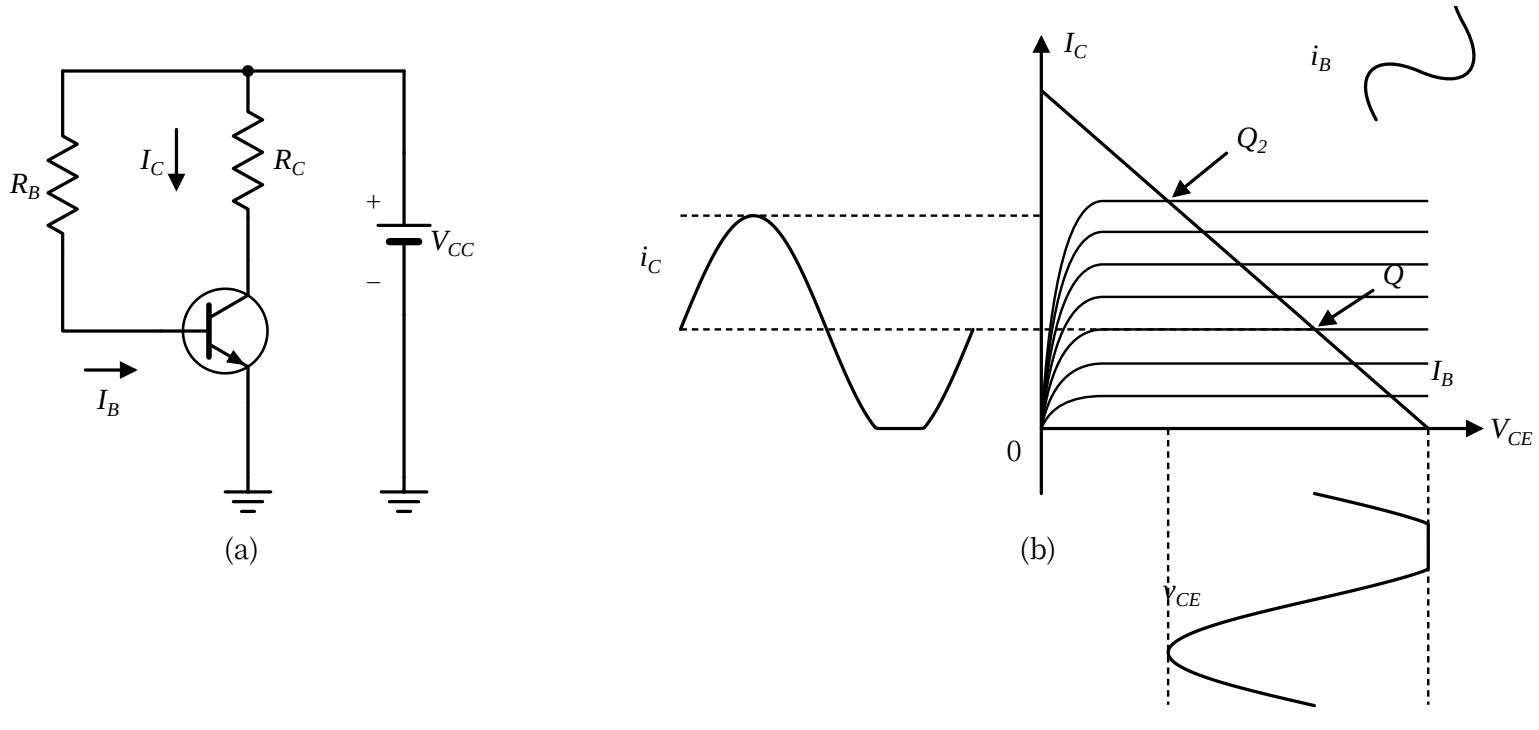
○ ④ ABC 滅火器:適用 A、B、C 類。

× ⑤ 水型滅火器:水導電,有觸電危險,不可用於電氣火災。

可用:② ③ ④ ⇒ **(B)**

40. ▲閱讀下文,回答第 40–41 題:BJT 放大器的工作點可以決定工作模式,如果位於飽和區可以設計成數位開關的「ON」,位於截止區則可設計為數位開關的「OFF」。如果工作點位於負載線的中點,則為 A 類放大器。如圖(二十)-(a)所示為一個共射極固定偏壓放大器,圖(二十)-(b)為標示直流負載線與工作點的輸出特性曲線圖。

依據圖(二十)-(b)可知 BJT 的工作點靠近截止區,下列敘述何者正確?



圖(二十)

(A) 輸出電壓波形正半週失真　(B) 輸入電壓波形負半週失真　(C) 輸入電壓波形正半週失真
(D) 輸出電壓波形負半週失真

答案:**(A)**

工作點 Q 靠近負載線右下端(I_C 小、V_{CE} 大)。輸入信號的負半週使 i_B 減小,i_C 先降到 0 → **進入截止區**(圖中 i_C 的下半波被削平)。

$i_C \downarrow \Rightarrow v_{CE} = V_{CC} - i_C R_C \uparrow$,上升到 V_{CC} 即被限制,v_{CE} 的**正半週**被削平(圖中 v_{CE} 右側削平)。

失真發生在**輸出**電壓(輸入電壓是信號源,不會失真),故為「輸出電壓波形正半週失真」。

41. 如果要將工作點從現在的 Q 移到 Q_2 點來解決失真的問題,則下列做法何者正確?

(A) 將 R_C 減小　(B) 將 V_{CC} 加大　(C) 將 R_B 減小　(D) 換一顆 β 較小的電晶體

答案:**(C)**

Q_2 在**同一條負載線**上、位於中央:I_B 要變大,$I_C = \beta I_B$ 變大、V_{CE} 變小。

$I_B = (V_{CC} - V_{BE})/R_B \Rightarrow$ 減小 R_B 可使 I_B 增大

× (A) 減小 R_C 會改變負載線斜率,使截止點電流 V_{CC}/R_C 增大,工作點在 V_{CE} 方向反而更靠右。

× (B) 加大 V_{CC} 會使負載線整條右移,V_{CE} 變大,Q 更不易移到中點。

○ (C) 減小 $R_B \Rightarrow I_B \uparrow \Rightarrow$ Q 沿負載線往左上移到 Q_2,正確。

× (D) β 較小 $\Rightarrow I_C = \beta I_B$ 變小,Q 更靠近截止區。

42. 有關電子學實習課常用到的 1N4001 二極體的敘述,下列何者正確?

(A) 1N 是指內部的 P 型半導體和 N 型半導體之間有單一個連接面而已
(B) 在空乏區中,P 型側的少數載子是電子;N 型側的少數載子是電洞
(C) 空乏區的電場方向是由 P 型側指向 N 型側
(D) 在空乏區中,P 型側剩下帶正電的電洞;N 型側剩下帶負電的電子,故為電中性

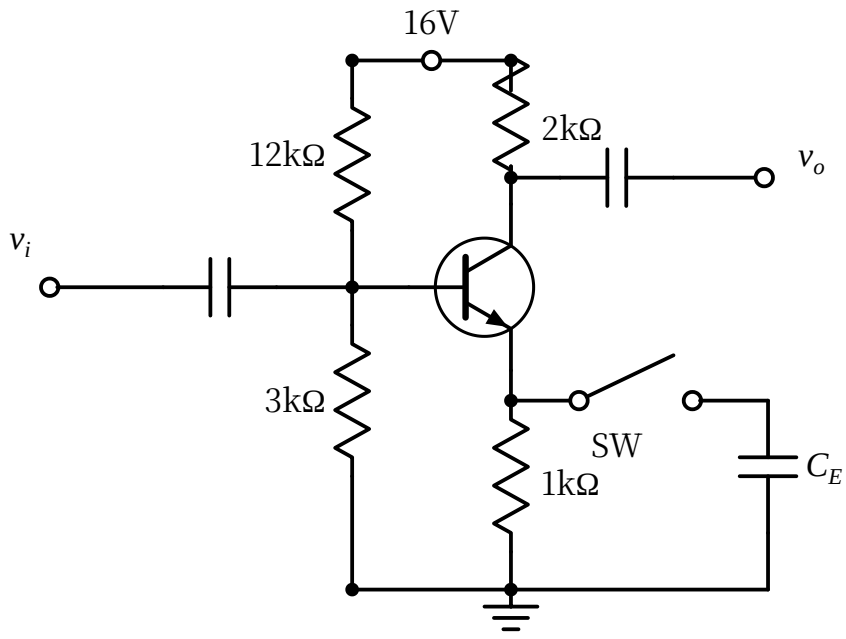
答案:**(A)**
○ (A) 「1N」的 1 代表 **1 個 PN 接面**(二極體),N 為半導體(JEDEC 編號:電晶體為 2N),正確。
× (B) P 型半導體的少數載子是電子、N 型是電洞,但那是指 P、N **材料區**;空乏區內幾乎沒有自由載子,此敘述不嚴謹。
× (C) 空乏區中 N 側留下帶**正電**的施體離子、P 側留下帶**負電**的受體離子,內建電場方向由 **N 指向 P**。
× (D) 空乏區留下的是**固定的離子**:P 側為負離子、N 側為正離子,並非「正電電洞/負電電子」,整體電荷相消呈電中性,但描述顛倒。
疑義:(B) 的「少數載子」說法在課本中亦常見,若命題者視 (B) 為正確則答案為 (B);本題取最無爭議的 (A)。

43. 有關電晶體各個工作區的敘述,下列何者正確?

(A) 截止區時 $V_{CE} \fallingdotseq V_{CC}$,此時電晶體功率損耗最大
(B) 操作在飽和區時,電晶體的功率消耗,小於操作在順向主動區
(C) 使用電流判斷電晶體是否進入飽和區的公式為 $I_{C(sat)} \geq \beta I_B$
(D) 反向主動區時,B-E 接面與 B-C 接面均為逆向偏壓

答案:**(B)**
× (A) 截止區 $V_{CE} \fallingdotseq V_{CC}$ 沒錯,但 $I_C \fallingdotseq 0$,$P = V_{CE} I_C \fallingdotseq 0$,功率損耗**最小**。
○ (B) 飽和區 $V_{CE(sat)}$ 只有約 0.2 V,$P_C = V_{CE(sat)} I_{C(sat)}$ 很小;主動區 V_{CE} 與 I_C 皆大(尤其工作點在負載線中點附近)→ 功率消耗較大,正確。
× (C) 判斷飽和的條件是 $\beta I_B \geq I_{C(sat)}$(基極電流足夠大);題目的不等號方向相反。
× (D) 反向主動區:B-E 接面**逆向**、B-C 接面**順向**,不是兩者皆逆向(兩者皆逆向是截止區)。

44. 如圖(二十一)所示之電路,若 $V_T = 25$ mV,$V_{BE} = 0.7$ V,電晶體 β 甚大,則 SW 閉合時與打開時的電壓增益 ($A_v = v_o/v_i$) 比值大約為多少?



圖(二十一)

(A) 2　(B) 50　(C) 100　(D) 200

答案:**(C)**

直流工作點(β 甚大,可忽略基極電流):

$V_B = 16 \times 3/(12 + 3) = 3.2$ V, $V_E = 3.2 - 0.7 = 2.5$ V, $I_E = 2.5/1\text{k} = 2.5$ mA

$r_e = V_T/I_E = 25/2.5 = 10\ \Omega$

SW 打開(R_E 未被旁路):

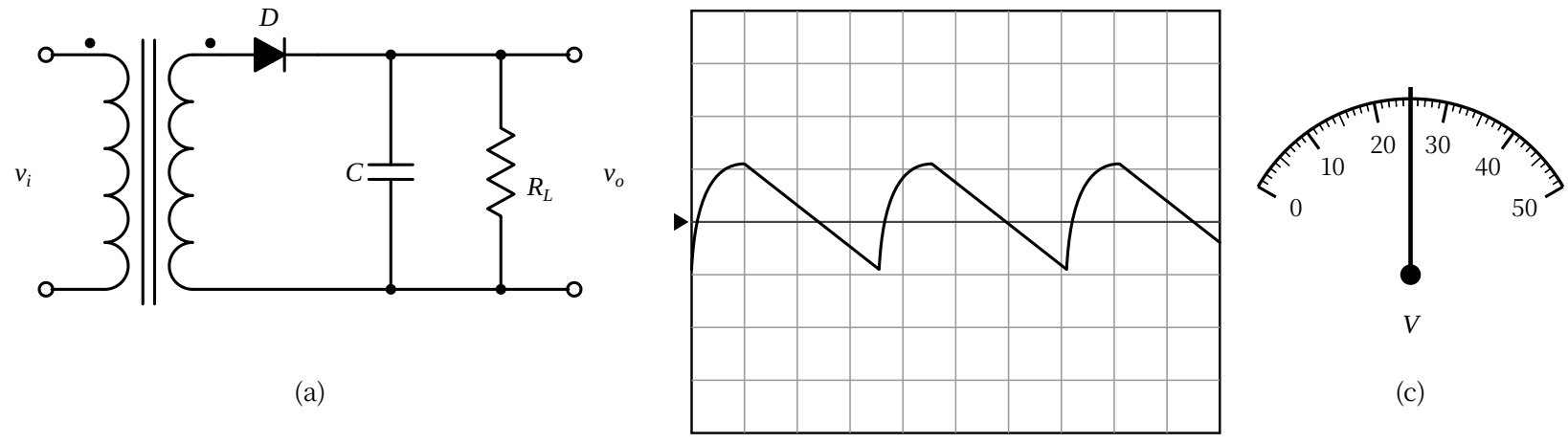
$A_v = -R_C/(r_e + R_E) = -2000/(10 + 1000) \approx -1.98$

SW 閉合(C_E 旁路 R_E):

$A_v = -R_C/r_e = -2000/10 = -200$

比值 $= 200 \div 1.98 \approx 101 \approx$ **100**

45. 如圖(二十二)-(a)所示之半波整流濾波電路,圖(二十二)-(b)為示波器 AC 模式量測 v_o 顯示畫面,圖(二十二)-(c)為三用電錶 DC 檔位測量 v_o 的數據,此電路的漣波百分率 r% 大約為多少?



圖(二十二)

(A) 4%　(B) 2.83%　(C) 2.31%　(D) 1.41%

答案:**(C)**

① **漣波電壓**:AC 模式只顯示交流成分。畫面中波形峰到谷共 **2 格**,每格 1 V:

$V_{r(p\text{-}p)} = 2\ \text{V}$

濾波電容的漣波近似**鋸齒波(三角波)**:

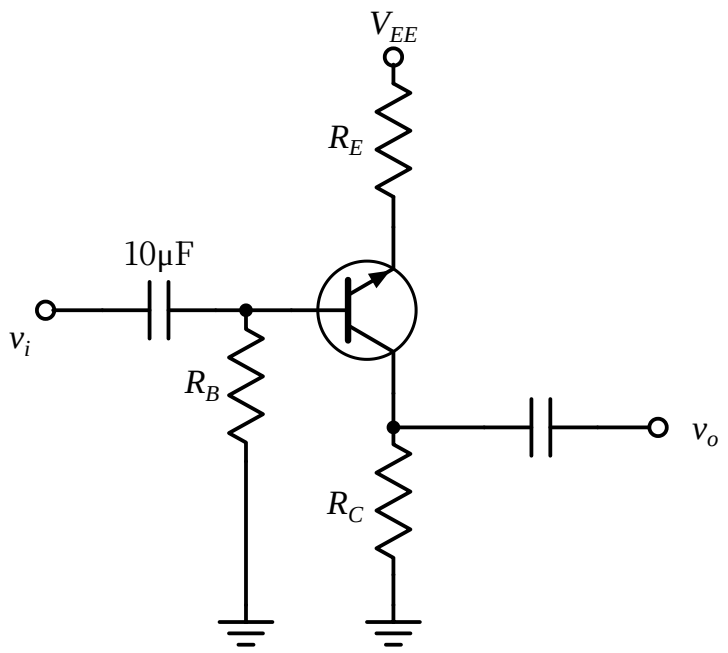
$V_{r(rms)} = V_{r(p\text{-}p)}/(2\sqrt{3}) = 2/3.46 \approx 0.577\ \text{V}$

② **直流電壓**:DCV 50 V 檔,指針指在 0–50 刻度的 20 與 30 之間的正中央 → $V_{DC} = \mathbf{25\ V}$。

$r\% = V_{r(rms)}/V_{DC} \times 100\% = 0.577/25 \times 100\% \approx \mathbf{2.31\%}$

若誤把漣波當正弦波($\div 2\sqrt{2}$)會得到 2.83%(選項 B)。指針讀數依掃描圖判讀為 25 V,請對照原圖確認。

46. 如圖(二十三)所示之電路,若 $V_{EE} = -9.7$ V,$V_{BE} = 0.7$ V,$R_E = 500\ \Omega$,$R_B = 270$ kΩ,$R_C = 2$ kΩ,$\beta = 59$,則 V_{CE} 電壓為多少?



圖(二十三)

(A) −4.44 V　(B) −0.2 V　(C) 2.63 V　(D) 5.26 V

答案:**(D)**

電晶體為倒置畫法:射極在上、經 R_E 接 −9.7 V;集極在下、經 R_C 接地;基極經 R_B 接地。

基極迴路:$0 - I_B R_B - 0.7 - I_E R_E = -9.7, I_E = 60 I_B$

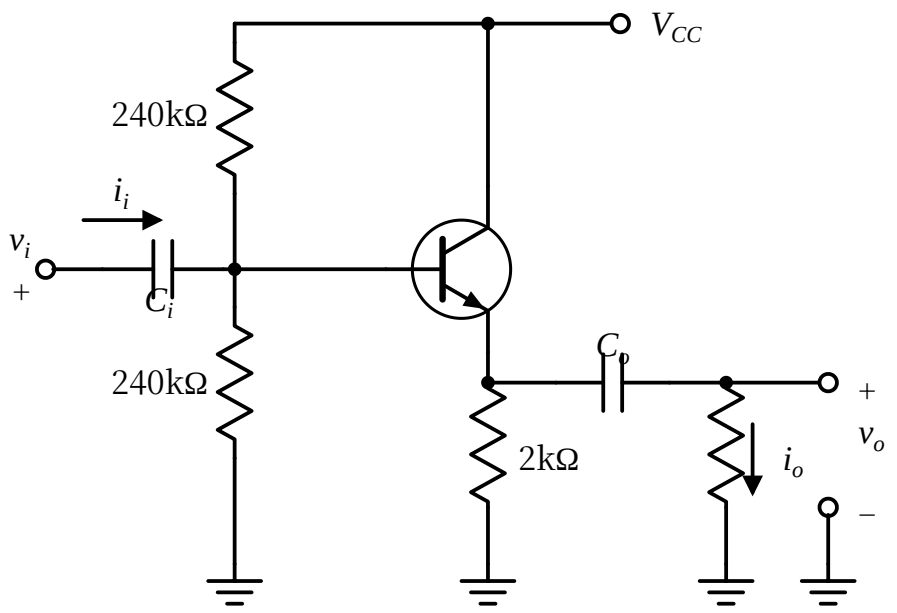
$I_B(270\text{k} + 60 \times 0.5\text{k}) = 9.0 \Rightarrow I_B = 9/300\text{k} = 30\ \mu\text{A}$

$I_C = 59 \times 30\ \mu\text{A} = 1.77\ \text{mA}, I_E = 1.8\ \text{mA}$

$V_E = -9.7 + 1.8 \times 0.5 = -8.8\ \text{V}; V_C = 0 - 1.77 \times 2 = -3.54\ \text{V}$

$V_{CE} = V_C - V_E = -3.54 - (-8.8) =$ **5.26 V**

47. 如圖(二十四)所示之電路,若 V_{CC} = 17.4 V,V_{BE} = 0.7 V,V_T = 25 mV,β = 99,則電流增益 ($A_i = i_o/i_i$) 約為多少?



圖(二十四)

(A) 12　(B) 20　(C) 40　(D) 100

答案:**(B)**

直流:兩個 240 kΩ 分壓,V_{TH} = 17.4/2 = 8.7 V,R_B = 240k // 240k = 120 kΩ。

I_B = (8.7 − 0.7) ÷ (120k + 100 × 2k) = 8/320k = 25 μA ⇒ I_E = 2.5 mA,r_e = 10 Ω

交流(共集極):

由基極看入 Z_b = (β+1)(r_e + R_E // R_L) = 100 × (10 + 1200) = 121 kΩ

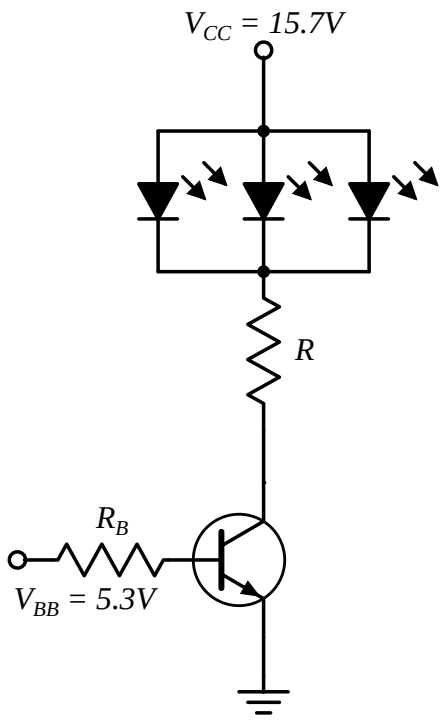
i_b/i_i = 120k/(120k + 121k) ≈ 0.50

i_o/i_b = (β+1) × R_E/(R_E + R_L) = 100 × 2/5 = 40

A_i = 0.50 × 40 ≈ **20**

48. 如圖(二十五)所示之電路,三個特性完全相同的 LED 及電晶體的規格表如表(一)所示。如果要讓三個 LED 導通時的電流都為 15 mA,而電晶體設計於飽和區的話,則電阻 R 與 R_B 應分別設計為多少?

電晶體部分	LED 部分
$\beta = 100$	導通電壓 2 V
$V_{BE(sat)} = 0.8$ V	順向電阻 0 Ω
$V_{CE(sat)} = 0.2$ V	逆向電阻 ∞ Ω



圖(二十五)

(A) R = 900 Ω,$R_B \leq$ 30 kΩ　(B) R = 900 Ω,$R_B \leq$ 10 kΩ　(C) R = 300 Ω,$R_B \leq$ 30 kΩ
(D) R = 300 Ω,$R_B \leq$ 10 kΩ

答案:**(D)**

三顆 LED 並聯,總電流 $I_{C(sat)} = 3 \times 15$ mA = 45 mA。

$R = (V_{CC} - V_{LED} - V_{CE(sat)}) \div I_C = (15.7 - 2 - 0.2) \div 45$ mA = 13.5/0.045 = **300 Ω**

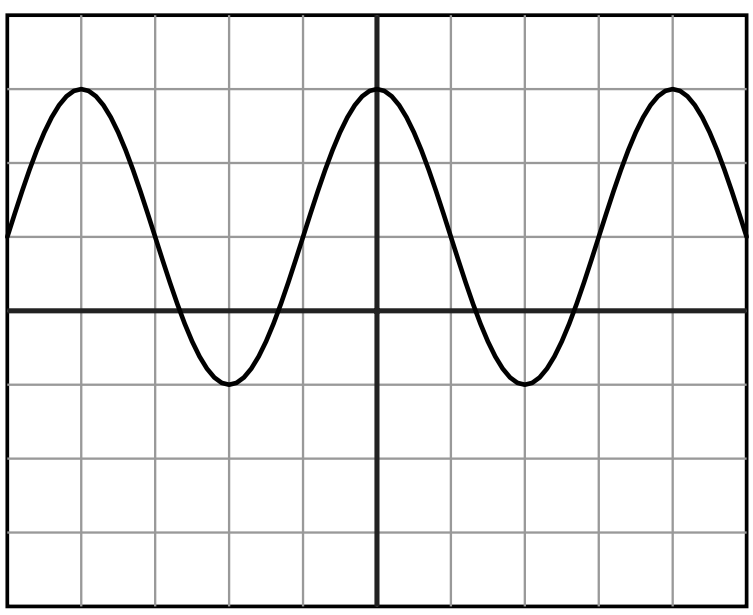
飽和條件:$I_B \geq I_{C(sat)}/\beta = 45$ mA/100 = 0.45 mA,因此 R_B 必須**不大於**:

$R_B \leq (V_{BB} - V_{BE(sat)}) \div 0.45$ mA = (5.3 − 0.8) ÷ 0.45 mA = **10 kΩ**

49. ▲閱讀下文,回答第 49–50 題:電子學有些章節的信號是交流結合直流,所以可以將信號的直流成份與交流成分抽離出來。圖(二十六)是示波器顯示的交直流混合信號,表(二)則為該示波器相關旋鈕的設定值。

該信號的頻率為多少 Hz?

旋鈕及輸入耦合選擇鍵	設定值
VOLTS/DIV	2 V
TIME/DIV	1 ms
0 V 已調整至水平置中的位置	



圖(二十六)

(A) 250　(B) 125　(C) 100　(D) 50

> 答案:**(A)**
> 由圖:一個週期(相鄰兩個波峰)佔 **4 格**,TIME/DIV = 1 ms:
> $T = 4 \times 1\ \text{ms} = 4\ \text{ms} \Rightarrow f = 1/T = 1/0.004 = \mathbf{250\ Hz}$

50. 該信號的電壓平均值及有效值分別為幾伏特?

(A) 2、$3\sqrt{2}$　(B) $3\sqrt{2}$、2　(C) 2、$2\sqrt{3}$　(D) $2\sqrt{3}$、2

> 答案:**(C)**
> 0 V 在水平中線,VOLTS/DIV = 2 V。波形最高點在中線上方 **3 格** = +6 V,最低點在中線下方 **1 格** = −2 V。
> 直流成分(平均值)= (6 + (−2))/2 = **2 V**;交流峰值 = (6 − (−2))/2 = 4 V
> 有效值 $V_{rms} = \sqrt{(V_{DC}^2 + (V_p/\sqrt{2})^2)} = \sqrt{(2^2 + (4/\sqrt{2})^2)} = \sqrt{(4 + 8)} = \sqrt{12} = \mathbf{2\sqrt{3}\ V}$